Vinkelsum i mangekanter

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan bruke vinkelsummen i trekanter og mangekanter.

Slik gjør du

Eksempel

En firkant har vinklene 43°, 126°, 48° og x. Finn x.

Svar: 143 °

1. Vinkelsum: $(4 - 2) \cdot 180° = 360°$
2. $360° - 217° = \mathbf{143°}$

Oppgave 1

Svar på oppgavene.

a) En firkant har vinklene 77°, 99°, 83° og x. Finn x.

Svar: _____ °

b) En firkant har vinklene 104°, 128°, 108° og x. Finn x.

Svar: _____ °

c) En firkant har vinklene 40°, 126°, 87° og x. Finn x.

Svar: _____ °

d) En firkant har vinklene 35°, 92°, 85° og x. Finn x.

Svar: _____ °

Oppgave 2

Svar på oppgavene.

a) Hva er vinkelsummen i en mangekant med **11** hjørner?

Svar: _____ °

b) Hva er vinkelsummen i en mangekant med **9** hjørner?

Svar: _____ °

Oppgave 3 Svar på oppgavene.

a) Vinkelsummen i en mangekant er **900°**. Hvor mange hjørner har den?

Svar: _____

b) Vinkelsummen i en mangekant er **1080°**. Hvor mange hjørner har den?

Svar: _____

Oppgave 4 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) Hva er vinkelsummen i en 9-kant? Hvor stor er hver vinkel hvis den er regulær?

Svar: _____

b) To vinkler i en trekant er 65° og 87°. Hvor stor er den tredje?

Svar: _____

c) Hva er vinkelsummen i en 7-kant? Hvor stor er hver vinkel hvis den er regulær?

Svar: _____

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 2

Nivå 2 ●●○

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) 101 °
Vinkelsum: (4 – 2) · 180° = 360° → 360° – 259° = **101°**

b) 20 °
Vinkelsum: (4 – 2) · 180° = 360° → 360° – 340° = **20°**

c) 107 °
Vinkelsum: (4 – 2) · 180° = 360° → 360° – 253° = **107°**

d) 148 °
Vinkelsum: (4 – 2) · 180° = 360° → 360° – 212° = **148°**

Oppgave 2

a) 1620 °
(11 – 2) · 180° = **1620°**

b) 1260 °
(9 – 2) · 180° = **1260°**

Oppgave 3

a) 7
(n – 2) · 180 = 900 → n – 2 = 5 → n = **7**

b) 8
(n – 2) · 180 = 1080 → n – 2 = 6 → n = **8**

Oppgave 4

a) 1260°. 140°
(9 – 2) · 180° = 1260° → 1260° : 9 ≈ 140°

b) 28°
180° – 65° – 87° = 28°

c) 900°. 128,6°
(7 – 2) · 180° = 900° → 900° : 7 ≈ 128,6°